# Клавишные панели Eave

## Руководство по эксплуатации



MPBX-2/4/6B-BP.18

Перед использованием данного устройства, пожалуйста, внимательно прочтите данное руководство и сохраняйте его надлежащим образом ! В е р с и я документа: C

## ◇◆ Обзор

**2/4/6 -клавишная панель серии Eave** оснащена механическими кнопками и поддерживает несколько режимов нажатия и типов управления кнопками. Он может выполнять основные функции управления, такие как переключение, затемнение, цветовая температура, управление RGB, занавесками, сценами и т.д., и имеет встроенный датчик температуры, который может определять локальную температуру окружающей среды и передавать ее на шину; Каждая группа кнопок может быть настроена с помощью лазерной гравировки и поддерживать RGB функция индикатора для кнопок. Цвет и яркость светового индикатора кнопки можно настроить с помощью HDL Studio в соответствии с различными потребностями пользователя. Панели серии Eave выпускаются только в металлическом исполнении, а их отличные эксплуатационные характеристики и широкий спектр применений делают их идеальным выбором для современных интеллектуальных дизайнерских решений для дома.

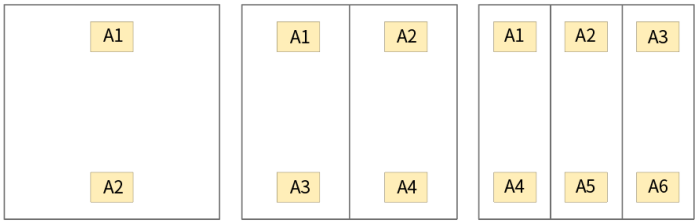
| **Название продукта** | **Артикул** |
|---|---|
| 2-клавишная панель серии Eave | MPBX-2B-BP.18 |
| 4-клавишная панель серии Eave | MPBX-4B-BP.18 |
| 6-клавишная панель серии Eave | MPBX-6B-BP.18 |

**Основные функции**:

- Управление освещением: переключатель, затемнение, цветовая температура и RGB
- Управление шторами: поддерживает управление открытием, закрытием, остановкой штор и процентным соотношением
- Управление сценой: поддерживает управление сценой в один клик
- Встроенный датчик температуры: поддерживает отправку локальных значений температуры на шину, используется для ввода условий сцены и автоматического управления.
- Функция светодиодного индикатора RGB: поддерживает настраиваемую яркость и цветовую конфигурацию индикатора кнопки
- Функция блокировки кнопок: Поддерживает функцию блокировки кнопок на панели, предотвращающую ручное управление панелью внешним персоналом или случайное прикосновение к ней детей.
- Обнаружение приближения: Как только датчик обнаруживает движение человека вблизи, сенсорный экран автоматически включается.
- Настройка лазерной гравировки текста на кнопке: поддержка пользовательской лазерной гравировки на клавишах, которая позволяет выгравировать размер и содержание текста в соответствии с потребностями пользователя, что позволяет легко идентифицировать цель, управляемую соответствующей кнопкой

## ◇◆ Внешний вид

Кнопочная панель серии Eave включает в себя: 2/4/6-клавишные панели, вид панели спереди и номера кнопок указаны ниже:




2-х клавишный 4-х клавишный 6-ти клавишный

Рис. 1

## ◇◆ Технические данные

| Пункт | Параметр |
|---|---|
| Номинальное напряжение | 24В DC |
| Номинальный ток | 2-клавишная панель：26мА/24В DC<br>4-клавишная панель：36мА/24В DC<br>6-клавишная панель：45мА/24В DC |
| Протокол связи | HDL Buspro |
| Диаметр кабеля терминала Buspro | 0.6-0.8мм |
| Рабочая температура | -5℃~45℃ |
| Рабочая относительная влажность | ≤90% |
| Температура хранения | -20℃~60℃ |
| Относительная влажность при хранении | ≤93% |

## ◇◆ Технические характеристики

| Пункт | Параметр |
|---|---|
| Размеры (Ш Х В Х Г) | 86×86×8.1/12.1(мм) |
| Вес нетто | 77.6г |
| Материал корпуса | Алюминиевый сплав |
| Установка | Монтажная коробка (см. рис. 6) |
| IP степень (соответствует стандарту EN 60529) | IP20 |

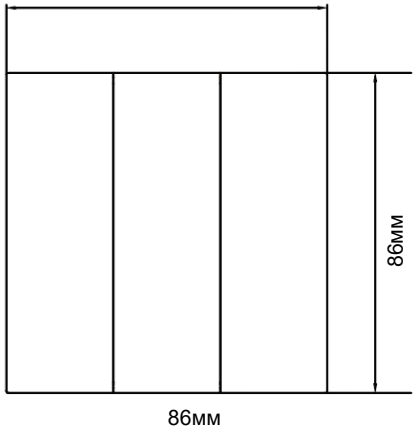



Рис 2

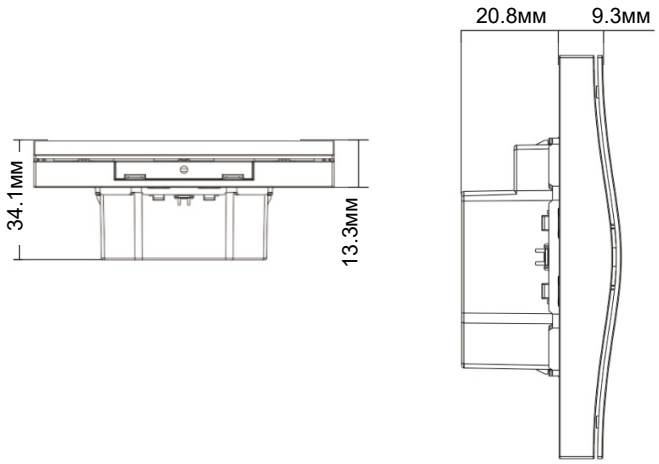
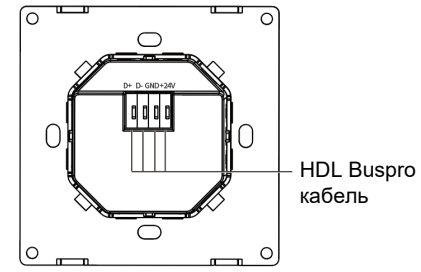



Рис 3




Интерфейс питания Buspro EU

Рис 4

## ◇◆ Предостережение

Пожалуйста, не разбирайте и не заменяйте детали изделия самостоятельно. В противном случае это может привести к механическим повреждениям, поражению электрическим током, пожару или травмам персонала.

**Предупреждение:**

- Монтаж и тестирование изделия должны выполняться компанией HDL Automation Co., Ltd. (далее именуемой HDL) или назначенными ею сервисными службами. Электрическая конструкция должна соответствовать местным законам и правилам техники безопасности.

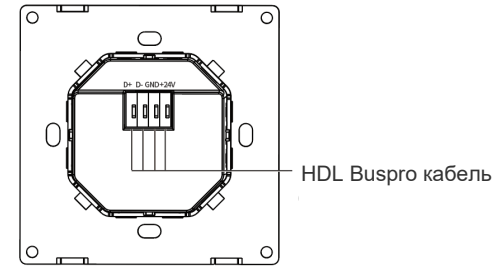
- Компания HDL не несет ответственности за любые последствия, вызванные неумелым или неправильным применением методов установки и подключения, которые не соответствуют инструкциям, содержащимся в данном техническом описании.
- Пожалуйста, обращайтесь в отдел послепродажного обслуживания HDL или в наши специализированные сервисные агентства для получения информации о техническом обслуживании. Гарантия не распространяется на неисправности изделия, вызванные частной разборкой.
- Запрещается изменять сценарий или условия использования, расширять диапазон частот передачи, увеличивать мощность передачи (включая установку дополнительных радиочастотных усилителей мощности) или менять передающую антенну без разрешения.
- Не должно создаваться никаких вредных помех для других законных радиостанций, равно как и не должна предлагаться защита от вредных помех.
- Он должен выдерживать помехи от промышленного, научного и медицинского оборудования (ISM), излучающего радиочастотную энергию, или от других законных радиостанций.
- При возникновении вредных помех для других законных радиостанций использование должно быть немедленно прекращено и должны быть приняты меры по устранению помех, прежде чем продолжать использование.
- Радиообсерватории, метеорологические радиолокационные станции и наземные спутниковые станции (включая измерительные и контрольные, дальномерные и приемные), установленные внутри воздушных судов в соответствии с законами, правилами, соответствующими национальными положениями и стандартами.
- Использование маломощного оборудования в зонах защиты электромагнитной среды, таких как навигационные станции, военные и гражданские радиостанции, аэропорты и т.д., должно осуществляться в соответствии с правилами защиты электромагнитной среды и соответствующими отраслевыми регулирующими органами.
- Запрещается использовать различные модели пультов дистанционного управления в радиусе 5000 метров от центральной точки взлетно-посадочной полосы аэропорта.
- При использовании маломощных устройств условия окружающей среды должны быть от -5 ℃ до 45 ℃, а входное напряжение - переменный ток 100-240 В
  (50/60 Гц).

**Осторожность:**

- Перед выполнением любых операций по монтажу или демонтажу устройства крайне важно отключить его от всех источников напряжения. Этот шаг необходим для обеспечения безопасности технического специалиста и предотвращения возможного повреждения устройства.
- ОБЯЗАТЕЛЬНО устанавливайте устройство в настенный блок.
- Для защиты этого устройства и нагрузок рекомендуется подключить к каждой цепи автоматический выключатель на 10 А.
- Не используйте агрессивные жидкости для протирания корпуса устройства, особенно интерфейса, чтобы избежать его повреждения.
- Перед проведением технического обслуживания или чистки устройства отключите его от всех источников напряжения, чтобы избежать утечки электрического тока и поражения электрическим током.

## ◇◆ Подключение

- Устройство может использоваться с интерфейсом питания панели Buspro.
- Для подключения по протоколу Buspro рекомендуется использовать соединение "Последовательная шина". Пожалуйста, подключите кабель в соответствии со стандартами HDL: D+, D-, GND и +24 В.




Интерфейс питания Buspro EU

Рис 5

## ◇◆ Установка

- **Предупреждение:** Перед установкой, пожалуйста, отключите источник питания, категорически запрещается работать с электричеством.
- **Внимание:** Перед установкой отключите источник питания и не работайте с электричеством.

**Шаг 1:**Установите настенный блок (глубина настенного блока должна быть не менее 45 мм) на стену и выведите кабель Buspro. Подсоедините кабели и обратите внимание на безопасную и надежную проводку.

**Шаг 2:** Приклейте рамку к стене и совместите отверстие с настенной коробкой.

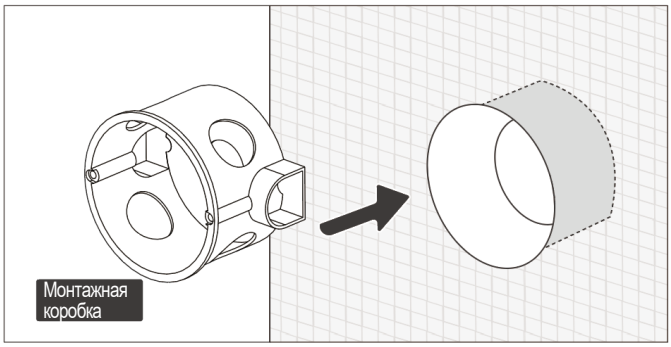



Рис. 6

**Шаг 3:** Вставьте силовое основание в раму, направьте винты с обеих сторон основания в отверстия в настенной коробке, установите их вместе и зафиксируйте винты.

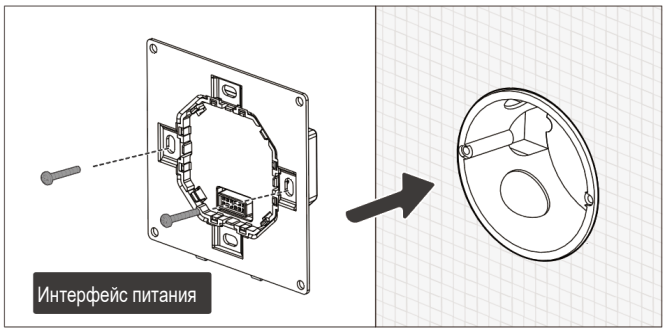



Рис. 7

**Шаг 4:** Совместите штифты панели с отверстиями в основании, слегка надавите и установите на основание.

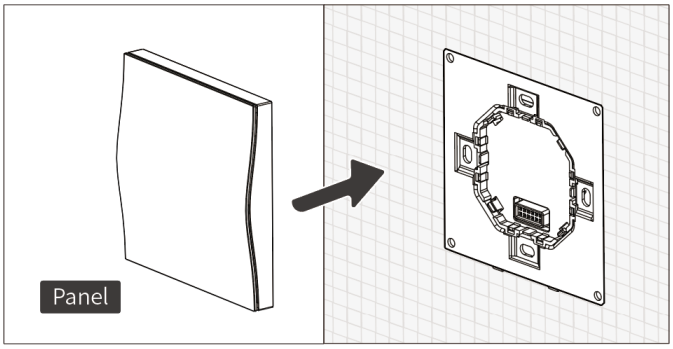



Рис. 8

**Многоступенчатая установка:**

- Поддерживает горизонтальную и вертикальную установку;
- Горизонтальная установка поддерживает до 4 рамок.
- Вертикальная установка поддерживает до 4 рамок.

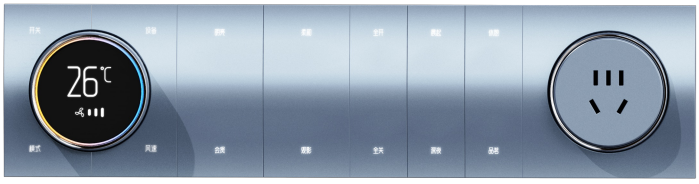



Рис. 9




Рис. 10

## ◇◆ Разборка

**Предупреждение:** Перед выполнением любых операций по разборке устройства крайне важно отключить его от всех источников напряжения. Этот шаг необходим для обеспечения безопасности технического специалиста и предотвращения возможного повреждения устройства.

**Шаг 1.** Рекомендуется использовать отвертку, чтобы открыть панель снизу.

**Шаг 2.** Чтобы снять панель и блок питания, пожалуйста, ознакомьтесь с разделом Установка и проделайте это в обратном порядке.

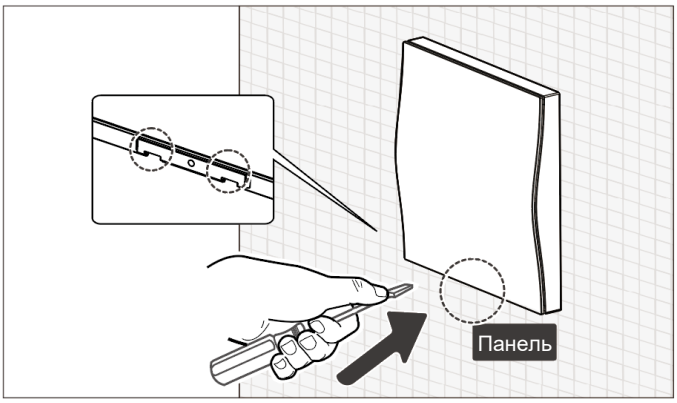



Рис. 11

## ◇◆ Эксплуатация

**1. Режим программирования:** Длительное нажатие любой кнопки в течение 15 секунд, подсветка станет синей и будет медленно мигать, и режим программирования будет включен (в режиме программирования идентификатор подсети и устройства можно изменить в программном обеспечении для ввода в эксплуатацию).
**2. Блокировка/разблокировка панели:** Ручная блокировка: короткое нажатие A1 и последней кнопки одновременно в течение 5 секунд, индикатор мигает синим (выключите и снова включите питание, панель по-прежнему заблокирована)
**Автоматическая блокировка:** пользователи могут настроить функцию автоматической блокировки в программном обеспечении для ввода в эксплуатацию HDL Studio, установить время автоматической блокировки, и панель будет автоматически заблокирована через определенный промежуток времени.
**Разблокировка панели:** нажмите A1 и последнюю кнопку одновременно в течение 5 секунд, панель будет разблокирована.
**Примечание:** Разблокировка должна производиться вручную.
**3. Настройте цвет кнопочного индикатора:** поддержите настройку цвета с помощью программного обеспечения для ввода в эксплуатацию (пожалуйста, обратитесь к подробным инструкциям по вводу в эксплуатацию).
**4. Настройка обнаружения приближения:** поддержите настройку расстояния срабатывания и времени включения индикатора панели датчика с помощью программного обеспечения для ввода в эксплуатацию (пожалуйста, обратитесь к инструкциям по вводу в эксплуатацию для получения подробной информации).

## ◇◆ Товарный лист

- Панель*1

## ◇◆ Заявление об авторских правах

HDL обладает всеми правами интеллектуальной собственности на этот документ и его содержание. Воспроизведение или распространение третьим лицам запрещено без письменного разрешения HDL. Любое нарушение прав интеллектуальной собственности HDL будет расследовано в соответствии с законом.

Содержание этого документа будет обновляться по мере обновления версий продукта или по другим причинам. Если не оговорено иное, этот документ следует использовать только в качестве руководства. Все заявления, информация и рекомендации, содержащиеся в этом документе, не дают никаких явных или подразумеваемых гарантий.

© 2025 HDL Automation Co., Ltd. Все права защищены.

История обновлений:

Приведенная ниже форма содержит информацию о каждом обновлении. Последняя версия содержит все обновления всех предыдущих версий.

| Версия | Информация обновления | Дата |
|---|---|---|
| V1.0 | Первоначальный выпуск | Февраль 19, 2025 |
| V1.1 | Обновление инструкции | Июль 14, 2025 |

## ◇◆ Диагностика

ЧТУП "ОллВижн"
г. Минск, ул. Богдановича, 11
Техническая поддержка
+375 29 7 511 611
E-mail: info@allvision.by
Website: https://hdl.by

©Copyright by HDL Automation Co., Ltd. All rights reserved.
Specifications subject to change without notice.